

TRACK 1 — AI PRODUCT TEARDOWN

# TEARDOWN SẢN PHẨM AI NOTEBOOKLM → GEMINI NOTEBOOK

Từ thử nghiệm Grounded RAG đến hệ sinh thái học tập đa phương tiện & Vòng lặp tri thức chủ động.

## Nhóm thực hiện

LASTIN

## Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết Mai · Trần Thị Vân Anh · Lê Thị Linh

## Sản phẩm Teardown

Google NotebookLM (Gemini Notebook)

§1. TIMELINE CỘT MỐC

# 8 Quyết Định Sản Phẩm Định Hình NotebookLM

| THỜI ĐIỂM  | CẬP NHẬT CHÍNH                       | CONTEXT LÚC ĐÓ                                              | NGUYÊN LÝ CỐT LÕI            |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 05–07/2023 | Project Tailwind → NotebookLM        | ChatGPT bùng nổ, rủi ro hallucination & thiếu context riêng | Wrapper → Moat               |
| 06/2024    | Gemini 1.5 Pro + Global Expansion    | Long context 1M token mở rộng khả năng xử lý dữ liệu lớn    | x10 Capacity                 |
| 09/2024    | ★ Audio Overviews (AI Podcast)       | User mệt mỏi với text tóm tắt khô khan, muốn nghe thụ động  | Định nghĩa "Tốt"             |
| 12/2024    | Interactive Audio (Hỏi đáp AI Hosts) | Trải nghiệm nghe 1 chiều → cần hỏi đáp tương tác 2 chiều    | Vòng Lặp Học (Learning Loop) |
| 05/2025    | NotebookLM Mobile App                | Audio tạo context mới: nghe khi đi đường, tập thể thao      | JTBD > Feature               |
| 07/2025    | ★ Video Overviews + Studio           | Đồ thị/quy trình cần biểu diễn trực quan bên cạnh âm thanh  | x10 qua Representation       |
| 2025–26    | ★ Flashcards, Quizzes & Practice     | Chuyển từ tiêu thụ thụ động sang kiểm tra/khép vòng lặp học | Learning Loop + Mastery      |
| 07/2026    | ★ Rebrand Gemini Notebook            | NotebookLM đạt quy mô lớn, đưa vào Gemini Ecosystem         | Moat > Wrapper               |

# Chuyển Dịch Tập Người Dùng: From Consumption to Active Mastery

**Early Adopters (2023–2024)**

**Đặc điểm:** Nghiên cứu sinh, sinh viên, học thuật đọc PDF dài.

**JTBD:** "Tóm tắt & trích dẫn chính xác 20 bài báo PDF để làm nghiên cứu không bị hallucinate."

**Cách cũ:** Đọc Ctrl+F thủ công, nốt vào Notion/Obsidian.

**Tập Hiện Tại (2025–2026)**

**Đặc điểm:** Học sinh ôn thi, người đi làm, Podcasters, Audio/Visual Learners.

**JTBD:** "Biến đồng tài liệu khô khan thành Podcast nghe khi tập gym, Video sơ đồ trực quan, và Flashcards/Quiz để luyện tập thuộc bài."

**Cách cũ:** Làm Quizlet thủ công, vừa nghe vừa chép bài phân mảnh.

**Chuỗi Catalyst Dịch Chuyển Tập**

**Audio Overview (09/2024) → Mobile App (05/2025) → Video Studio (07/2025) → Flashcards & Quizzes (2025–26):** Biến sản phẩm từ công cụ "Đọc tóm tắt" thành "Hệ thống làm chủ tri thức toàn diện".

## §2. SWITCHING COST

# Ma Trận 4 Forces Giữ Chân Người Dùng

### 1. Push of Present (Lực đẩy)

Quá tải tài liệu khô khan; cảm giác đọc xong vẫn không nhớ hay hiểu sâu; mệt mỏi mắt trước máy tính.

### 2. Pull of New (Lực kéo)

Chuyển 1 nguồn dữ liệu thành Podcast nghe trên đường, Video sơ đồ, và Quiz tự luyện tập có AI chấm điểm.

### 3. Habit of Present (Thói quen)

Thói quen ghi chú truyền thống; thói quen dùng Quizlet độc lập; thói quen lưu file folder.

### 4. Anxiety of New (Nỗi lo)

Nỗi lo AI tạo câu hỏi Quiz sai kiến thức hoặc làm mất đi tư duy phản biện tự nhiên khi tự ôn bài.

§3. DỰ ĐOÁN 6–12 THÁNG

# 3 Dự Đoán Hướng Đi Chiến Lược (2026–2027)

ACTIVE LEARNING

## 1. Adaptive Mastery Graph

**Dự đoán:** AI tự động phát hiện lỗ hổng tri thức (knowledge gap) và đề xuất lộ trình Spaced Repetition.

**Lập luận:** Trở từ mốc Flashcards/Quizzes (2025–26) & Vòng lặp học (Step 1–2).

ECOSYSTEM B2B

## 2. Education & Enterprise Spaces

**Dự đoán:** Chia sẻ Notebook động cho lớp học/doanh nghiệp, theo dõi tiến độ học tập thực tế.

**Lập luận:** Trở từ mốc Rebrand Gemini Notebook (07/2026) & Mobile (05/2025).

MULTIMODAL INTERACTIVE

## 3. Live Multimodal AI Tutor

**Dự đoán:** Chiếu camera vào bài tập vẽ/sơ đồ và đối thoại trực tiếp với AI Tutor trên bảng trắng điện tử.

**Lập luận:** Trở từ Interactive Audio (12/2024) & Video Studio (07/2025).

#### §4. AI LOG & TRÁCH NHIỆM

## Khai Báo Trung Thực Vai Trò Của AI

### Tổng hợp nguồn & Timeline

**Nhóm làm:** Chọn 8 cột mốc trọng yếu nhất.

**Kiểm chứng:** Đối chiếu với blog chính thức của Google để xác minh dữ liệu.

### Revert nguyên lý cốt lõi

**Nhóm làm:** Trực tiếp revert nguyên lý cho từng mốc.

**Kiểm chứng:** Thống nhất đặt tên chuẩn nguyên lý (Wrapper→Moat, x10, Learning Loop,...).

### 4 Forces & 3 Dự đoán

**Nhóm + AI:** AI gợi ý khung cấu trúc tổng hợp.

**Kiểm chứng:** Nhóm chất vấn từng lập luận trở về mốc §1–§2 và hoàn thiện memo.

